



Rapport de Stage : Développement et mise en œuvre de systèmes automatisés

Direction Technique — Cellule Automatismes ANDROS, Biars-sur-Cère

Nom : BELARBI Abdelouahab

Jury : Isabelle LAJOIE, Reda YAHIAOUI, Soukalo DEMBELE

Encadrant universitaire : Isabelle LAJOIE

Encadrant entreprise : M. Manuel GOMES

09/07/2026

Université de Marie et Louis Pasteur

Sommaire

Andros

Moyenne Pression

Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion

- Andros et la Direction Technique
- Mission Principale - Moyenne Pression
- Projet Bigbags Sucre
- Capteurs Radar
- Programmation du système de sécurité
- Installation du compteur de consommation électrique
- Conclusion

Andros et la Direction Technique

Sommaire

Andros

Moyenne Pression

Bigbags Sucre

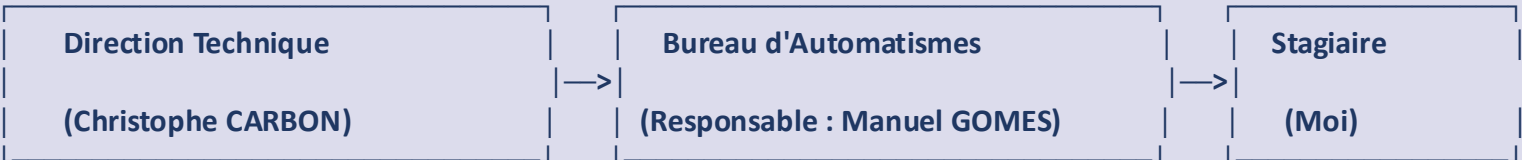
Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion

- Fodée à **biars-sur-cère** en **1959**
- Surface du cite : **130 000 m2**
- Salariés : **+1500**



Mission Principale - Moyenne Pression

Sommaire

Andros

Moyenne Pression

Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion

- **Objectif** : Rinçage automatique des tapis convoyeurs du bâtiment de dénoyautage (abricots).
- **Matériels** : 2 pompes, 2 débitmètres, 2 capteurs PT, 1 vanne modulante CV, 6 satellites, n électrovannes (EVs).
- **Fonctionnalité** : Réseau d'eau à 20 bars et 12 bars, arrêt ordonné + vidage.
- **Programmation** : Via le logiciel EcoStruxure Machine Expert.



GRAFCET Réseau 20 bar

Sommaire

Andros

Moyenne Pression

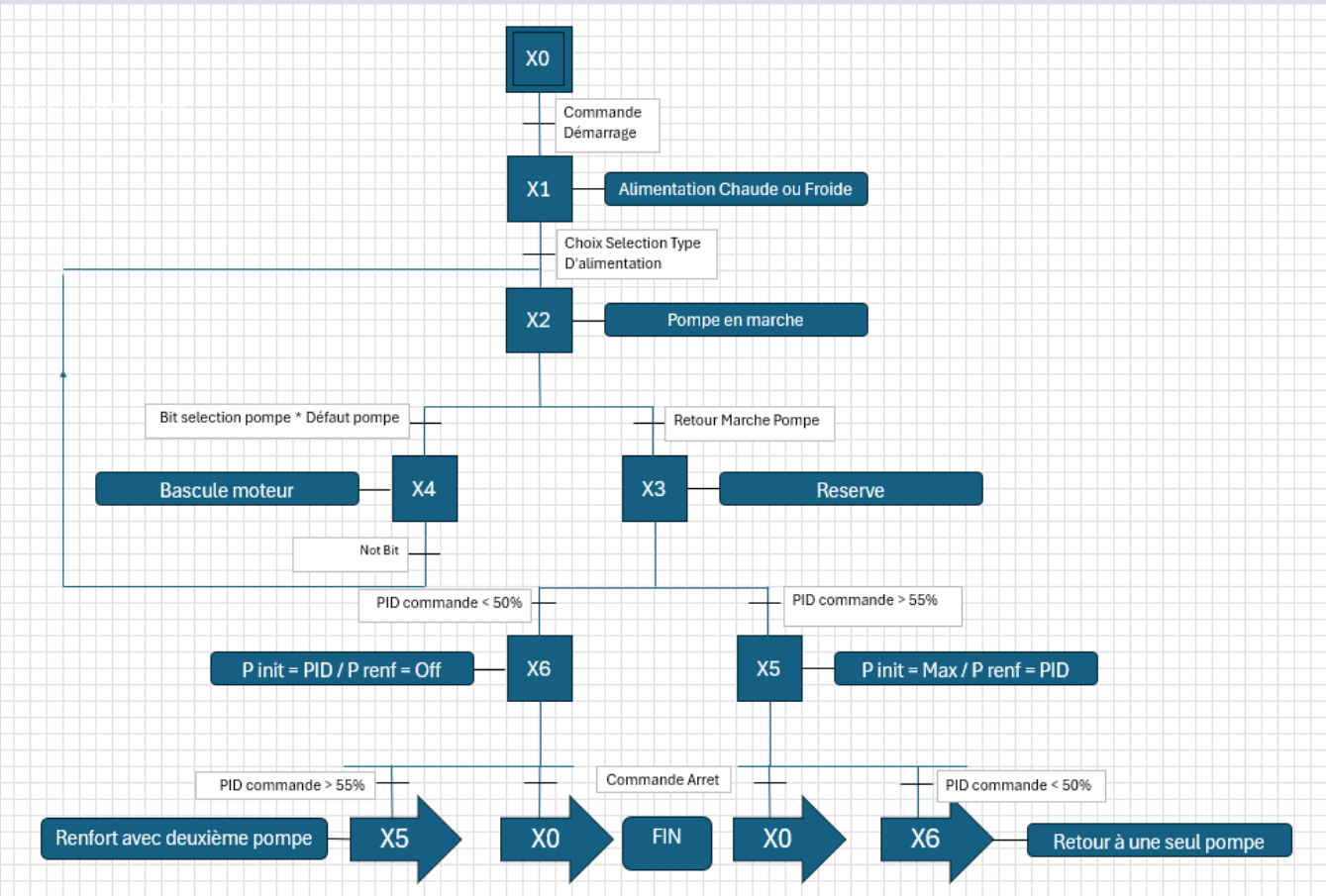
Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion



GRAFCET Réseau 12 bar + GRAFCET Arrêt

Sommaire

Andros

Moyenne Pression

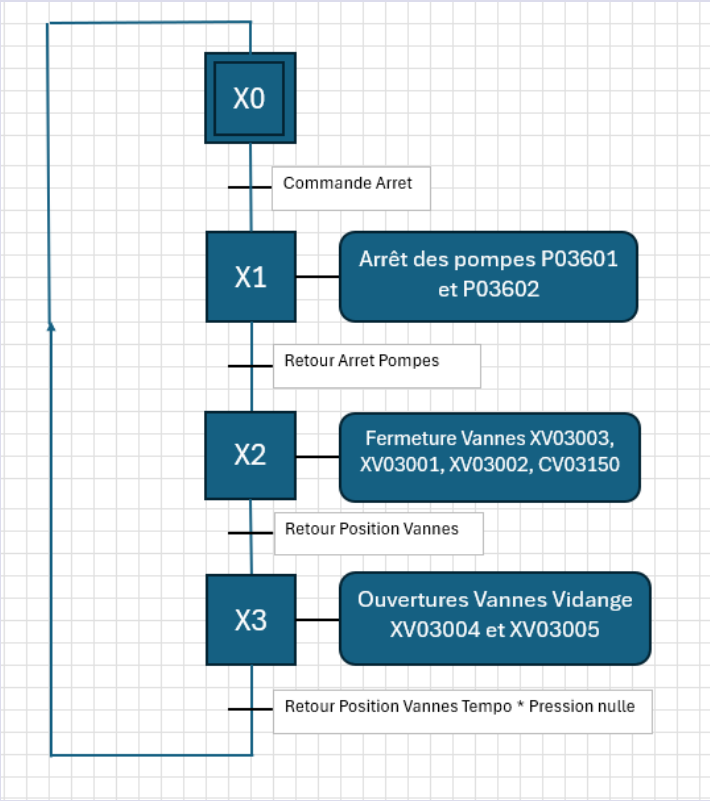
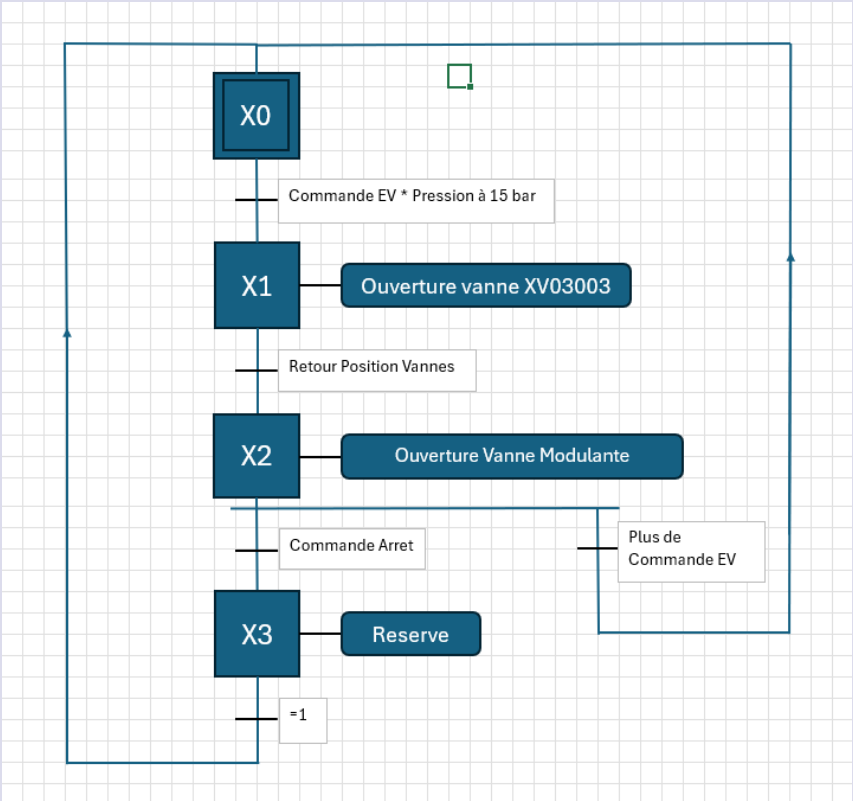
Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion





Interface humain machine de la Moyenne Pression

Sommaire

Andros

Moyenne Pression

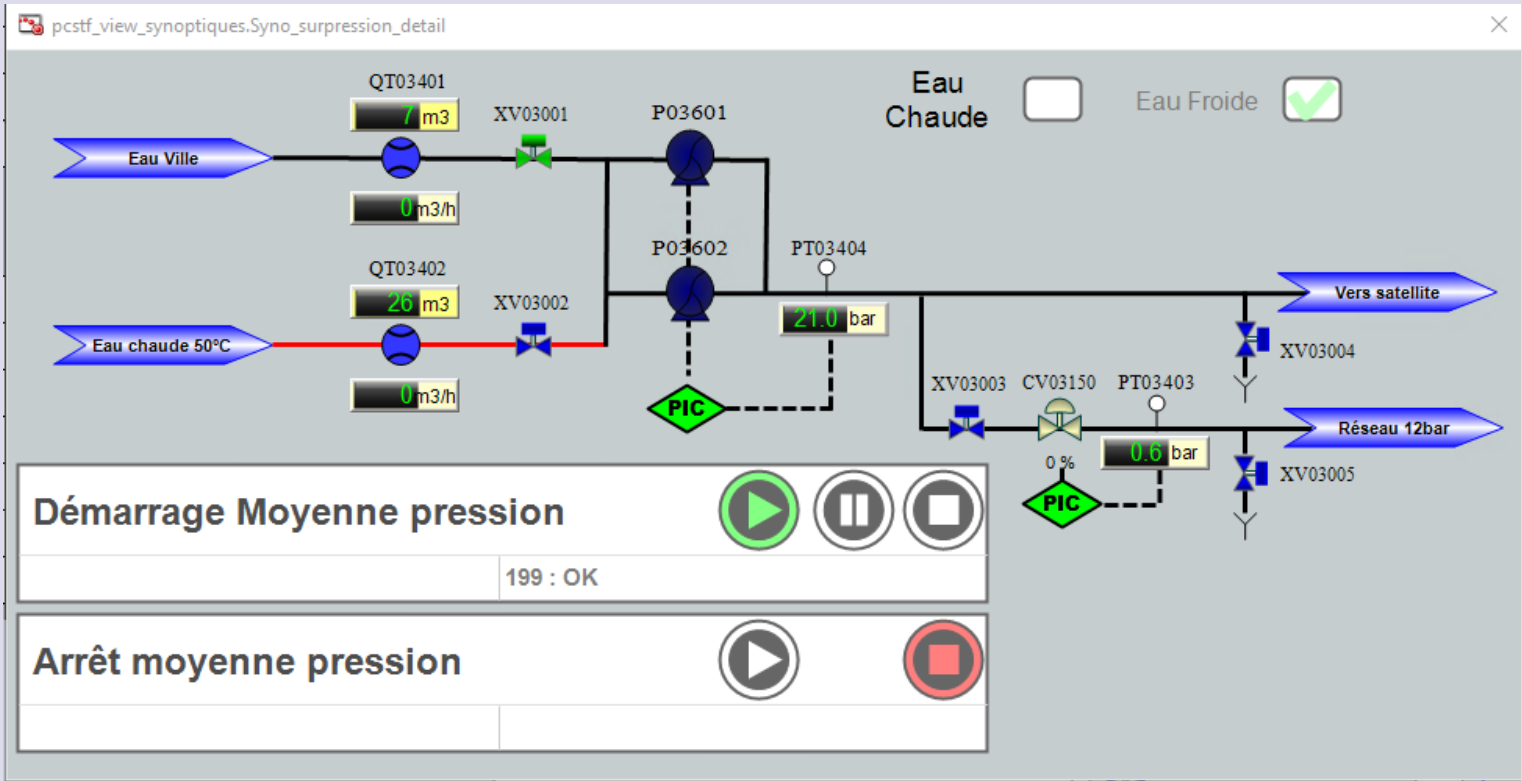
Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion



Effet de la Moyenne Pression (résultat)

Photo avant



Photo après



Sommaire

Andros

Moyenne Pression

Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion

Projet Bigbags Sucre

Sommaire

Andros

Moyenne Pression

Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion

- **Matériels** : 2 Vérins, 1 Commutateur, Automate Zelio Logic SR3B261BD.

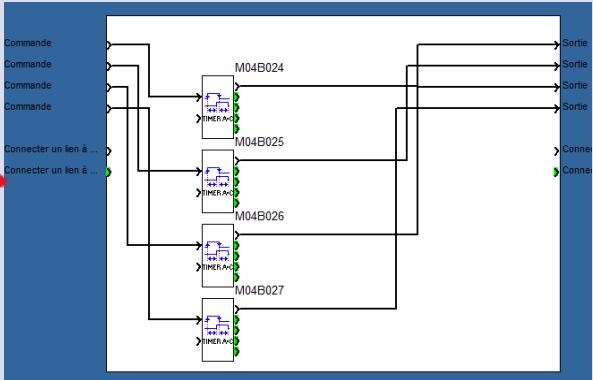
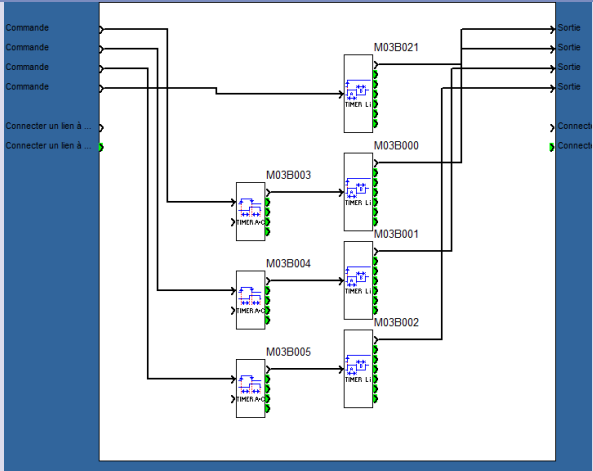
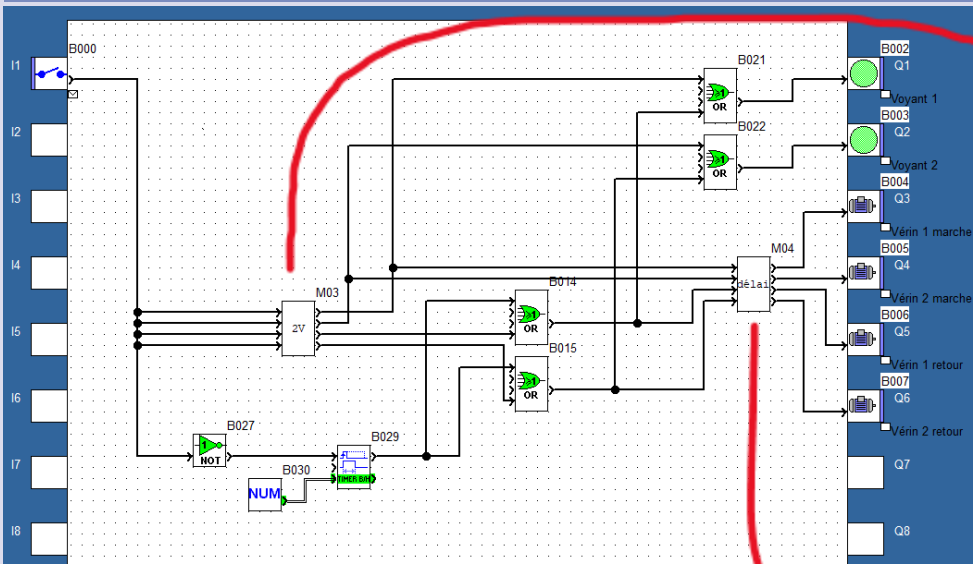
- **Fonctionnalité** : Vidage des sacs de sucre par vérins.

- **Programmation** : Via le logiciel ZelioSoft 2.



Projet Bigbags Sucre

- Sommaire
- Andros
- Moyenne Pression
- Bigbags Sucre
- Capteurs Radar
- système de sécurité
- consommation électrique
- Conclusion



- Quand le commutateur est activé, une temporisation de sécurité précède le fonctionnement.
- Système de retour automatique des vérins en position initiale après désactivation.

Capteurs Radar (Keyance FR-S01)

Sommaire

Andros

Moyenne Pression

Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion



Capteurs Radar (Keyence FR-S01)

Sommaire

Andros

Moyenne Pression

Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion

- Tests approfondis des paramètres.
- Modification de l'installation et du positionnement.
- Intervention d'un technicien Keyence.

**Persistance de résultats non fiables
et de pertes de signal**



Programmation du système de sécurité

Sommaire

Andros

Moyenne Pression

Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion

- **Matériels** : Automate de sécurité IFM AC424S.
- **Fonctionnalité** : Bus de terrain médian et de système de sécurité.
- **Programmation** : Via le logiciel CODESYS.



Installation du compteur de consommation électrique

- Sommaire
- Andros
- Moyenne Pression
- Bigbags Sucre
- Capteurs Radar
- système de sécurité
- consommation électrique
- Conclusion



- **Matériels** : Modules de chez Socomec (I-35 , I-60 , D-55..).
- **Fonctionnalité** : Comptage de la consommation de puissance de certaines installations.
- **Programmation** : Contol Expert et Easy Config System.

Conclusion

Mission	État final	Axes d'amélioration
Système de rinçage Moyenne Pression	Fonctionnel	Ajustement des durées de rinçage ; expérimentation avec l'eau chaude ; tests multi-EVs simultanées.
Vidage de sacs Bigbags Sucre	Fonctionnel	Remplacement de l'interrupteur par un bouton poussoir ; ajout de voyants dédiés à chaque vérin.
Configuration des capteurs radar	Non concluant	Rapprocher les capteurs du bac récepteur ; améliorer l'isolation du capteur ; poursuivre les tests avec les nouveaux capteurs ultrasoniques.
Programmation du système de sécurité IFM	En cours	Validation sur site.
Installation du comp- teur de consommation	Fonctionnel	Extension possible via les emplacements de réserve disponibles.

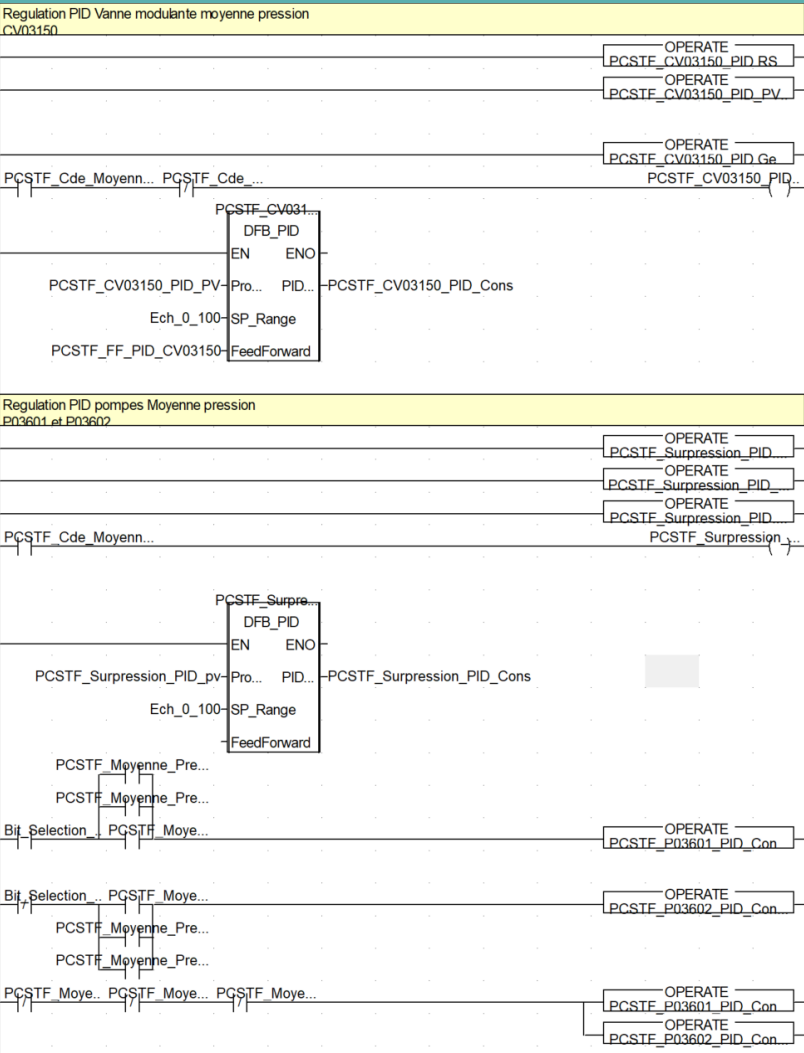
Conclusion

Ce que ce stage m'a apportés :

- **Maîtrise de nombreux outils logiciels et matériels à travers des applications concrètes.**
- **La simplicité prime sur la complexité dans la conception de programmes industriels.**
- **Intégrer une production réelle m'a appris comment les choses se passent véritablement sur le terrain.**

Merci pour votre attention

Conclusion



Sommaire

Andros

Moyenne Pression

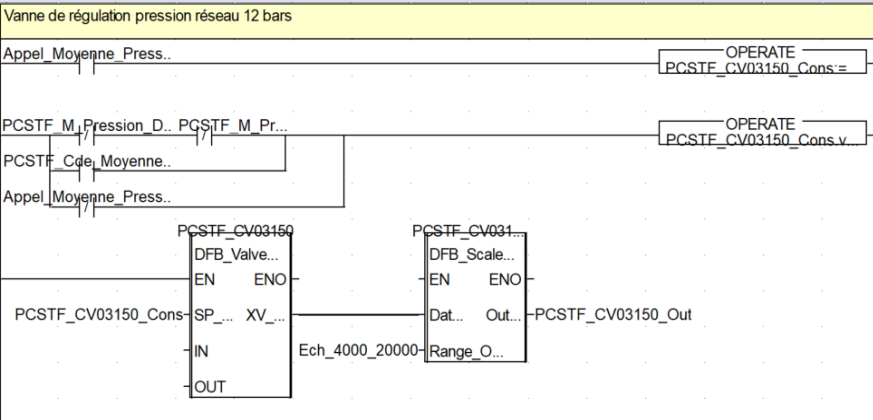
Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion



Rapport de Stage:
Développement et
mise en œuvre de
systèmes automatisés

Sommaire

Andros

Moyenne Pression

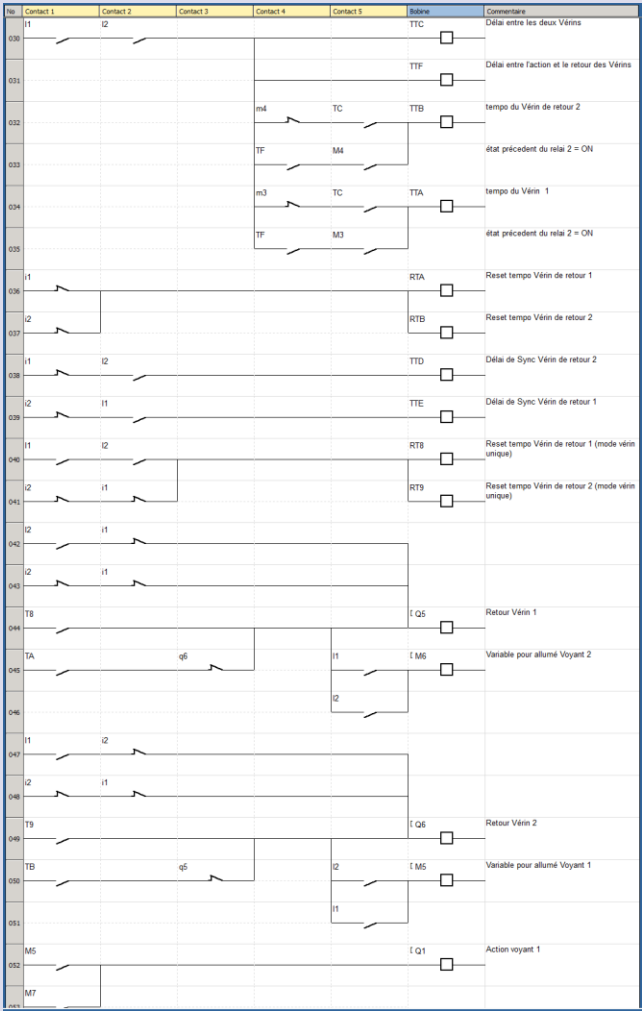
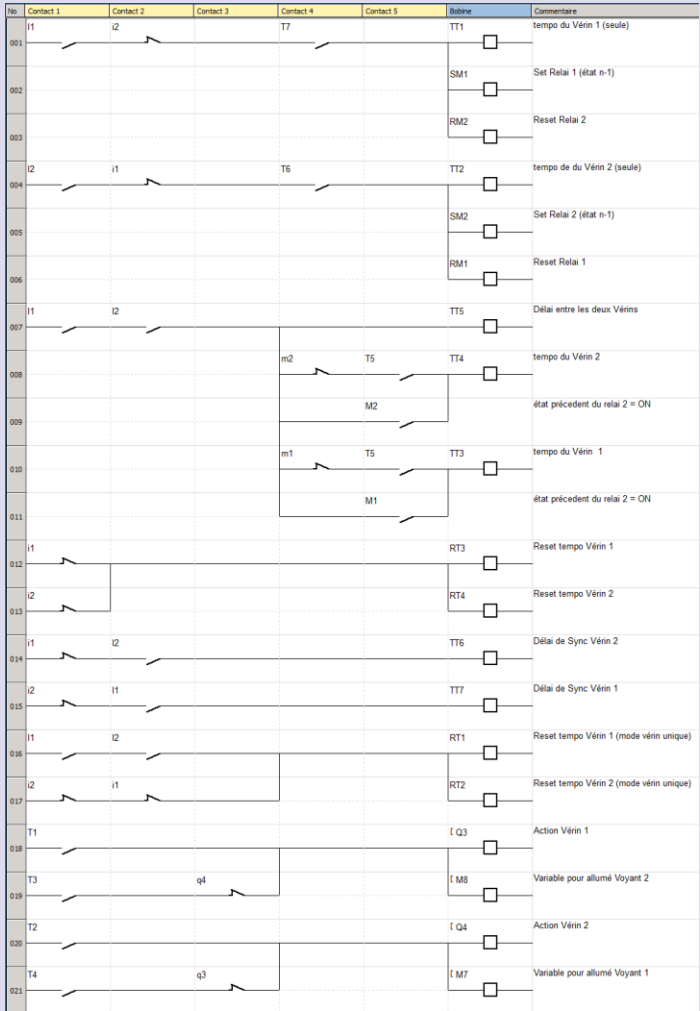
Bigbags Sucre

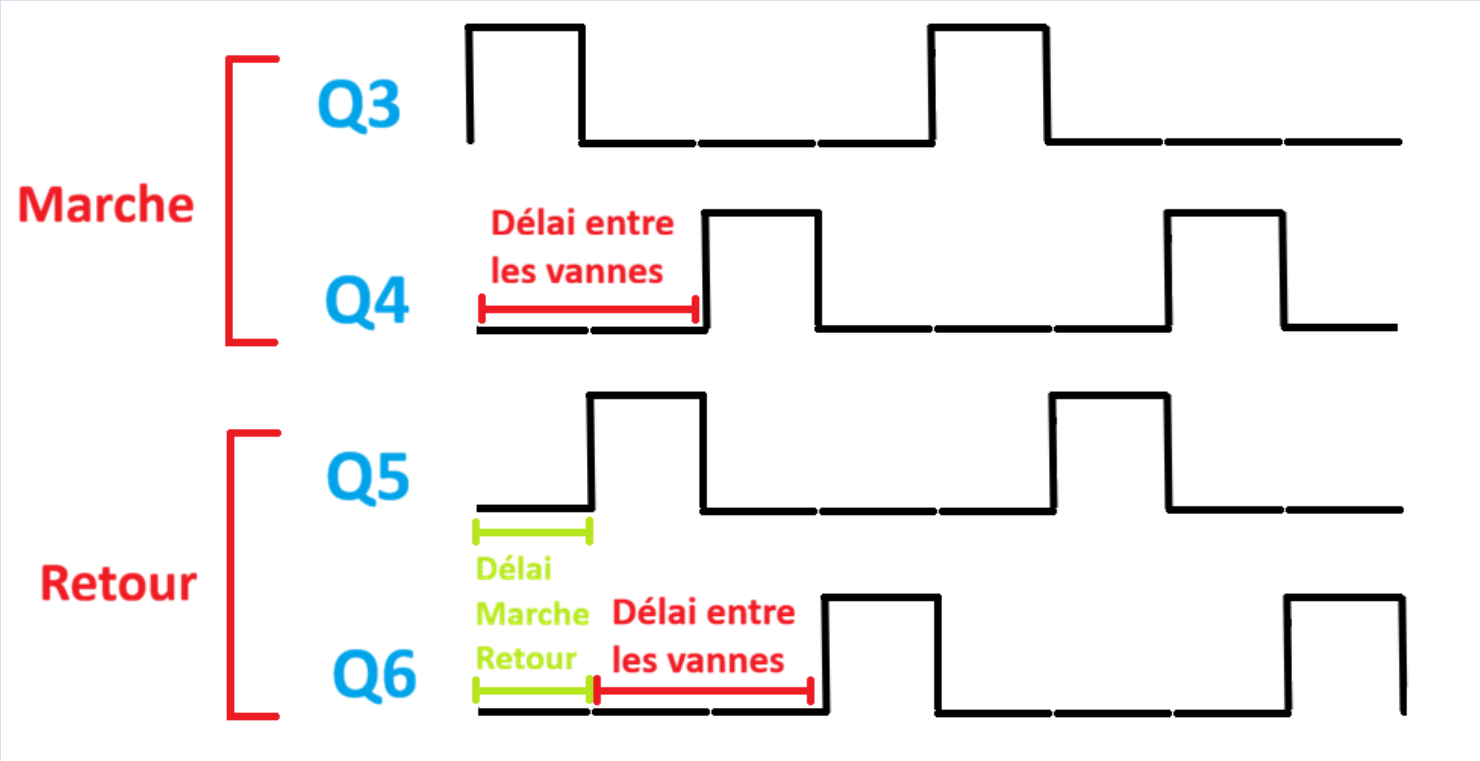
Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion





Sommaire

Andros

Moyenne Pression

Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion



Sommaire

Andros

Moyenne Pression

Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

consommation
électrique

Conclusion



Sommaire

Andros

Moyenne Pression

Bigbags Sucre

Capteurs Radar

système de sécurité

**consommation
électrique**

Conclusion

